

Introdução à Probabilidade e Estatística

FGV Quant - Liga de Finanças Quantitativas

Francisco Zipman

21 de setembro de 2026

- Probabilidade
- Variáveis Aleatórias
- Distribuições de Probabilidade
- População ou amostra?
- Inferência
- Estatísticas e estimadores
- Testes de hipótese

- Probabilidade lida com eventos e descrições do quão prováveis eles são
- Eventos são conjuntos e o conjunto que contém todos esses conjuntos é nosso espaço amostral
- Deixando as coisas mais práticas, e se o nosso objeto de interesse for uma moeda? Que tal 2 dados de 6 lados?

- Intuitivamente primeiro, no caso em que o nosso espaço amostral é finito e todos os resultados são igualmente prováveis (definição clássica), probabilidade equivale a:

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}$$

- Voltando para a moeda

- Podemos descrever isso de uma forma um pouco mais formal usando os axiomas da probabilidade. Qualquer função que satisfizer essas 3 propriedades é uma função de probabilidade (Cálculo estocástico)
- $\forall A \subseteq S, P(A) \geq 0$
- $P(S) = 1$
- Se A e B são disjuntos, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- De volta a moeda

- Pode ser que a probabilidade de chover amanhã dependa se choveu ou não hoje, escrevemos isso como $P(B|A) \neq P(B)$. Neste caso chover hoje e amanhã são eventos dependentes.
- Probabilidade condicional: $P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$, para $P(A) > 0$
- Caso $P(B|A) = P(B)$, ou equivalentemente $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, dizemos que A e B são independentes
- Regra de Bayes

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}$$

- Ela nos permite “inverter” a condicional: sair de $P(A|B)$, que costuma ser fácil de medir, para $P(B|A)$, que é o que queremos saber

Exemplo: teste de uma doença rara

- Uma doença atinge **1%** da população. Existe um teste que
 - detecta a doença em 99% dos doentes (**sensibilidade**): $P(+|D) = 0,99$
 - dá positivo em 5% dos saudáveis (**falso positivo**): $P(+|\bar{D}) = 0,05$
- Você testou positivo. Qual a probabilidade de estar doente, $P(D|+)$?

Exemplo: teste de uma doença rara

- Uma doença atinge **1%** da população. Existe um teste que
 - detecta a doença em 99% dos doentes (**sensibilidade**): $P(+|D) = 0,99$
 - dá positivo em 5% dos saudáveis (**falso positivo**): $P(+|\bar{D}) = 0,05$
- Você testou positivo. Qual a probabilidade de estar doente, $P(D|+)$?
- Pela regra de Bayes, com $P(+)=P(+|D)P(D)+P(+|\bar{D})P(\bar{D})$:

$$\begin{aligned}P(D|+) &= \frac{P(+|D)P(D)}{P(+|D)P(D)+P(+|\bar{D})P(\bar{D})} \\&= \frac{0,99 \times 0,01}{0,99 \times 0,01 + 0,05 \times 0,99} = \frac{0,0099}{0,0099 + 0,0495} \approx \mathbf{16,7\%}\end{aligned}$$

- Um teste “99% preciso” e um positivo, mas só 1 em 6 está de fato doente. A intuição erra porque ignora a **prevalência** $P(D)$ (a probabilidade a priori).

Exemplo: teste de uma doença rara

A mesma conta, pensando em **10.000** pessoas:

	Teste +	Teste -	Total
Doentes (1%)	99	1	100
Saudáveis (99%)	495	9.405	9.900
Total	594	9.406	10.000

- Entre os 594 positivos, apenas 99 estão doentes: $99/594 \approx 16,7\%$
- Os falsos positivos (495) superam os verdadeiros (99) porque a base de saudáveis é 99 vezes maior: uma taxa pequena sobre uma base grande gera muitos casos
- Em finanças a mesma lógica aparece o tempo todo: uma estratégia que “acerta” num backtest é boa, ou é um falso positivo entre milhares testadas? A resposta depende da prevalência de estratégias boas, não só da precisão do teste

- Uma variável aleatória é uma função que nos leva do nosso espaço amostral para os reais
- $X : S \rightarrow \mathbb{R}$
- A probabilidade da variável aleatória assumir determinado valor é definida pela probabilidade associada aos eventos do espaço amostral
- Voltando a moeda

- Podemos classificar variáveis aleatórias em 2 tipos: **discretas**, quando a imagem é um conjunto enumerável (finito ou infinito, como $\{0, 1, 2, \dots\}$), ou **contínuas**, quando a probabilidade é descrita por uma densidade e $P(X = x) = 0$ para todo x .
- Conseguem pensar em alguns exemplos de variáveis aleatórias contínuas e discretas?

- Exemplo de uma V.A. associada ao lançamento de um dado não enviesado. Nossa imagem é $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $\forall x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, P(X = x) = \frac{1}{6}$

$$p(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & \text{se } x = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- Essa é a nossa função de massa de probabilidade ou probability mass function (pmf). Caso estejamos lidando com uma variável aleatória contínua, a função análoga $f(x)$ é chamada de função densidade de probabilidade ou probability density function (pdf), e $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$.

- Da mesma forma podemos pensar sobre nossa função de distribuição acumulada ou cumulative distribution function (cdf),
 $F(x) = P(X \leq x)$.

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 1 \\ \frac{1}{6}, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ \frac{2}{6}, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ \frac{3}{6}, & \text{se } 3 \leq x < 4 \\ \frac{4}{6}, & \text{se } 4 \leq x < 5 \\ \frac{5}{6}, & \text{se } 5 \leq x < 6 \\ 1, & \text{se } x \geq 6 \end{cases}$$

- Nossa CDF equivale ao somatório da PMF para todos os valores menores ou iguais ao nosso valor atual.

$$F(y) = P(X \leq y) = \sum_{x: x \leq y} P(X = x)$$

- No caso em que nossa variável aleatória é contínua, esse somatório passa a ser a integral da PDF:

$$F(y) = P(X \leq y) = \int_{-\infty}^y f(x) dx$$

Variáveis Aleatórias

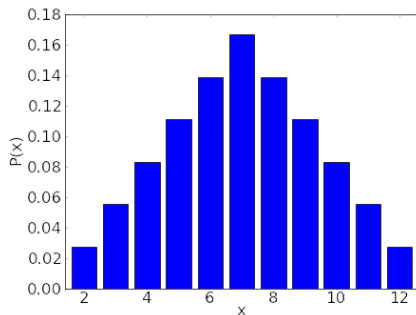


Figura: PDF do somatório do lançamento de dois dados

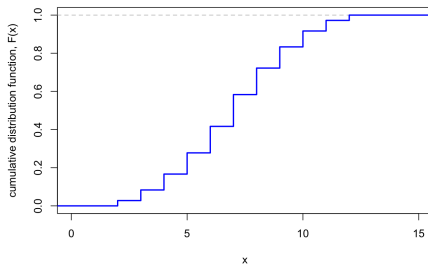


Figura: CDF do somatório do lançamento de dois dados

Momentos de uma Distribuição

- O n -ésimo momento de uma variável aleatória $\mathbb{E}[X^n]$ é definido como:

$$\mathbb{E}[X^n] = \sum_x x^n P(X = x)$$

Caso X seja uma variável contínua com densidade f :

$$\mathbb{E}[X^n] = \int_{-\infty}^{\infty} x^n f(x) dx$$

- O n -ésimo momento central é $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^n]$. Para $n = 2$ vale a identidade útil

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$$

Momentos de uma Distribuição

- O primeiro momento de uma variável aleatória, sua média ou sua esperança $\mathbb{E}[X]$, é definido como:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x P(X = x)$$

Caso X seja uma variável contínua com densidade f :

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx$$

- Intuitivamente a média é uma forma de pensar sobre o centro de uma distribuição, o nome valor esperado é uma boa dica

Momentos de uma Distribuição

- O segundo momento central de uma variável aleatória, sua variância, é definido como:

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$$

- Vale a pena pensar sobre a construção da variância: ela é uma medida de dispersão, na média o quão distantes são seus pontos da média.
- O desvio padrão $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$ traz a dispersão de volta para a unidade de X .

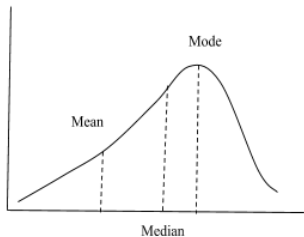
Momentos de uma Distribuição

- A assimetria (skewness) de uma variável aleatória é o terceiro momento central **padronizado**:

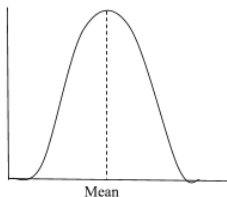
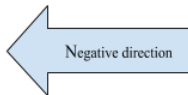
$$\text{Skew}(X) = \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^3]}{\sigma^3}$$

- Dividir por σ^3 deixa a medida sem unidade e comparável entre distribuições com escalas diferentes.
- Ela mede o quão assimétrica é nossa distribuição. Se a nossa distribuição for simétrica será 0. Um valor positivo implica uma cauda à direita e um valor negativo implica uma cauda à esquerda.

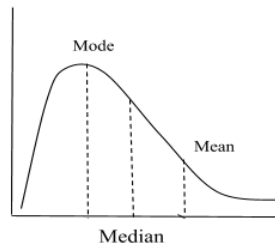
Momentos de uma Distribuição



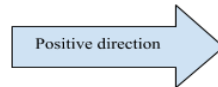
$\text{mean} < \text{median} < \text{mode}$



Symmetrical data
 $\text{mean} = \text{median} = \text{mode}$



$\text{mode} < \text{median} < \text{mean}$



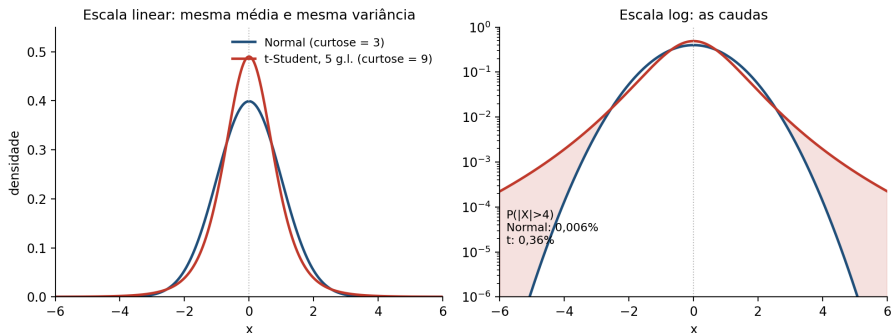
Momentos de uma Distribuição

- A curtose (kurtosis) de uma variável aleatória (e o último momento que importa pra gente) é o quarto momento central **padronizado**:

$$\text{Kurt}(X) = \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^4]}{\sigma^4}$$

- Ela mede o quão gordas são as caudas da nossa distribuição; podemos pensar sobre isso como sendo a probabilidade de eventos extremos.
- A normal tem curtose 3, por isso é comum reportar o **excesso de curtose** $\text{Kurt}(X) - 3$: positivo significa caudas mais gordas que a normal (típico de retornos financeiros).

Momentos de uma Distribuição



- As duas curvas têm a **mesma média e a mesma variância**; a única diferença é a curtose
- Na escala linear parece uma questão de “pico”, mas o painel em log mostra o que importa: um evento de 4σ é ~ 60 vezes mais provável sob a t do que sob a normal

- Suponha que eu tenho duas V.A., X e Y . Já temos uma medida para como elas variam individualmente, mas e se estamos interessados em como elas variam conjuntamente? Por exemplo, tamanho de tênis e altura.

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$$

Outra medida interessante nesse caso é a correlação, que nada mais é que a covariância normalizada para estar entre -1 e 1

$$\text{Corr}(X, Y) = \rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Distribuições de Probabilidade

- Normal
- Log-Normal
- T-Student

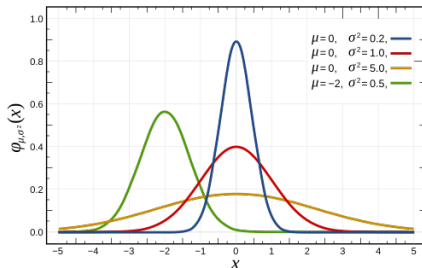
Distribuições de Probabilidade

- Vamos falar de 3 distribuições similares e super úteis tanto no contexto de finanças quanto na estatística em geral.
- Uma forma de pensar sobre essas distribuições é como famílias de variáveis aleatórias que variam apenas em alguns parâmetros chave.

Distribuições de Probabilidade

- A distribuição normal é definida por 2 parâmetros, μ sua média e σ^2 sua variância. Por ser simétrica tem skewness 0, e sua curtose é 3.
- É uma distribuição super comum em boa parte devido ao TLC. Ela tem pdf:

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \iff f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(x - \mu)^2}{\sigma^2}\right)$$



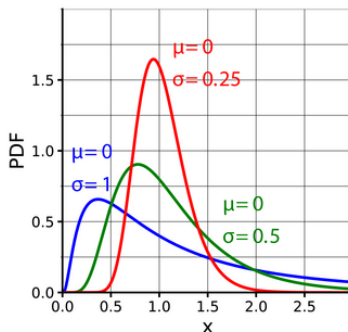
- A distribuição normal tem algumas propriedades interessantes: ela é definida pelos seus 2 primeiros momentos e qualquer combinação linear de variáveis **conjuntamente** normais é normal. Se X e Y têm distribuição normal conjunta,

$$aX + bY + c \sim \mathcal{N}(a\mu_X + b\mu_Y + c, a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2 + 2ab\rho_{XY}\sigma_X\sigma_Y)$$

- Em particular, se X e Y são independentes, $\rho_{XY} = 0$ e as variâncias simplesmente se somam (ponderadas por a^2 e b^2).
- Em finanças é super comum assumir que o log dos retornos de ativos segue uma distribuição normal

Distribuições de Probabilidade

- Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, então $Y = e^X$ tem distribuição log-normal. Equivalentemente, Y é log-normal se $\ln Y$ é normal.
- Ela só assume valores positivos e é assimétrica à direita, por isso é usada para descrever o preço de ativos (não fica negativo, etc.). Se o log-retorno é normal, o preço é log-normal.

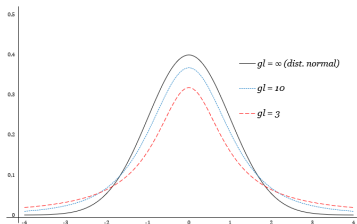


Distribuições de Probabilidade

- t-Student: se $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ e $V \sim \chi_k^2$ são independentes, então

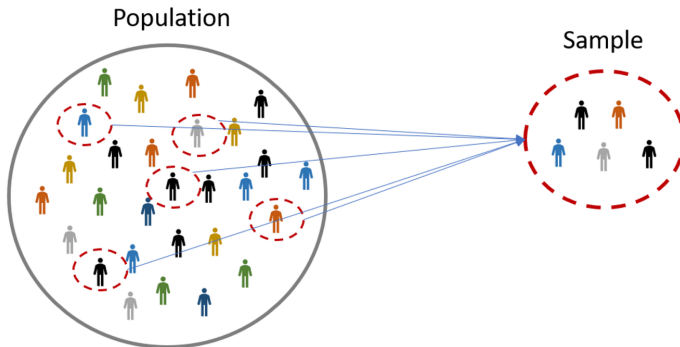
$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/k}} \sim t_k$$

- Tem caudas mais gordas que a normal (curtose maior que 3) e converge para a $\mathcal{N}(0, 1)$ quando $k \rightarrow \infty$
- Os graus de liberdade k equivalem, na prática, a tamanho da amostra menos o número de parâmetros estimados



- Qual a diferença entre estatística e probabilidade?
- Até agora falamos de um mundo perfeito onde conhecemos as nossas distribuições exatamente
- Na estatística isso não é o caso, queremos inferir algo sobre uma população usando uma amostra (ou um recorte menor dessa população)
- População (todos alunos da GV), amostra (essa sala)

Inferência



3 questões importantes que eu quero passar com vocês:

- Representatividade (amostragem)
- Identificação (estimador)
- Trade-off Viés-Variância (modelo)

- Estatística descritiva é aquela que te traz informações sobre a sua amostra, coisas como a média, variância, moda, mediana da sua amostra. Estamos tentando resumir as principais informações dos nossos dados.
- Estatística inferencial tenta usar as informações da nossa amostra para chegar a conclusões sobre a nossa população inteira. O que a altura dessa sala me informa sobre a altura de alunos da GV?

- Nós definimos uma estatística como sendo qualquer função da nossa amostra.
- Um estimador é uma estatística construída com o intuito de tentar descobrir um parâmetro populacional, como a média ou variância de uma normal específica.

- Como você constrói esses estimadores vai depender do parâmetro que você quer saber e também do método por trás da sua amostragem
- Uma forma comum e útil de amostragem é a amostragem aleatória simples, literalmente sortear aleatoriamente com pesos iguais os indivíduos da sua população
- Isso nos fornece algumas propriedades interessantes que facilitam o nosso trabalho de inferência principalmente a independência entre observações e o fato que cada observação vem da mesma distribuição (idênticas)

- Um exemplo de um estimador é a média amostral, supondo uma amostra iid

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- Ela é não enviesada porque $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mathbb{E}[X]$, e consistente porque à medida que n vai pro infinito $\bar{X}$ converge a $\mathbb{E}[X]$. Esses são dois conceitos super importantes na hora de avaliar estimadores.
- O análogo para a variância é a variância amostral

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

O $n-1$ (e não n) é o que torna S^2 não enviesado para σ^2 .

- Esse estimador é muito legal porque assintoticamente (à medida que $n \rightarrow \infty$) sabemos a distribuição dele.
- O teorema do limite central (TLC) nos diz que, para uma amostra iid com variância finita,

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

- Na prática: para n grande, $\bar{X}$ é aproximadamente $\mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, **independentemente** da distribuição de X .
- Isso nos permite fazer um teste de hipótese.

Hipótese Nula (H_0)

- Representa uma afirmação “nula” ou base para nossa tomada de decisões
- Exemplo $H_0 : \mu = 100$ (média populacional é 100)
- Baseamos assim em uma igualdade: $=$, $\leq$ ou $\geq$
- É mantida até que os dados tragam evidência suficiente contra ela

Hipótese Alternativa (H_1)

- Afirmação que queremos testar, nossa “alternativa” à hipótese nula, normalmente o nosso quesito de interesse
- Exemplo: $H_1 : \mu > 100$ (média populacional é maior que 100)
- Diferente do sinal da hipótese nula: $\neq$, $>$ ou $<$
- O ônus da prova está nela: só a aceitamos se os dados forem incompatíveis com H_0 . Um teste nunca *prova* H_0 ; apenas rejeita ou não rejeita

- **Bilateral:** $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$ (interessa diferença em qualquer direção)
- **Unilateral:** $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$, ou $H_0 : \mu \geq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu < \mu_0$ (direção específica)
- A escolha deve ser feita **antes** de olhar os dados; no teste unilateral toda a região de rejeição fica em uma cauda, no bilateral ela é dividida entre as duas

Tabela de Decisões e Erros:

Decisão/Realidade	H_0 Verdadeira	H_0 Falsa
Não Rejeitar H_0	Decisão Correta	Erro Tipo II (β)
Rejeitar H_0	Erro Tipo I (α)	Decisão Correta (Poder)

Erro Tipo I (α) - Falso Positivo:

- Rejeitar H_0 quando ela é verdadeira
- **Nível de significância** (Controlamos): Probabilidade máxima de cometer Erro Tipo I
- Valores típicos: $\alpha = 0.05$ (5%) ou $\alpha = 0.01$ (1%)

Erro Tipo II (β) - Falso Negativo:

- Não rejeitar H_0 quando ela é falsa
- Depende do tamanho do efeito verdadeiro e do tamanho amostral

Erros, p-valor e Poder do Teste

P-valor:

- Probabilidade de obter um resultado **pelo menos tão extremo** quanto o observado, assumindo H_0 verdadeira
- **Interpretação:**
 - $p \leq \alpha$: Evidência forte contra $H_0 \rightarrow$ Rejeita H_0
 - $p > \alpha$: Evidência insuficiente contra $H_0 \rightarrow$ Não rejeita H_0

Poder do Teste ($1 - \beta$):

- Probabilidade de rejeitar corretamente H_0 quando ela é falsa
- É de interesse ter testes com alto poder
- **Fatores que aumentam o poder:**
 - Aumento do tamanho amostral (n)
 - Maior tamanho do efeito verdadeiro
 - Maior nível de significância (α)
 - Menor variância

Relação: $\alpha \uparrow \Rightarrow \beta \downarrow \Rightarrow \text{Poder} \uparrow$

Teste sobre a média, com σ **conhecido**:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \text{ sob } H_0$$

Onde:

- $\bar{x}$: Média amostral
- μ_0 : Valor hipotético da média populacional sob H_0
- σ : Desvio padrão populacional
- n : Tamanho da amostra

Rejeitamos H_0 se $|Z|$ for maior que o valor crítico $z_{1-\alpha/2}$ (teste bilateral); para $\alpha = 5\%$, $z_{0,975} \approx 1,96$.

Na prática quase nunca conhecemos σ . Substituímos pelo desvio padrão amostral $s = \sqrt{S^2}$:

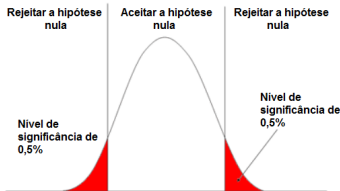
$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \text{ sob } H_0$$

- Estimar σ adiciona incerteza: por isso a distribuição de referência passa a ser a t-Student com $n - 1$ graus de liberdade, que tem caudas mais gordas que a normal
- O valor crítico vem da tabela t (ou de `scipy.stats.t.ppf`); para n grande, $t_{n-1} \approx \mathcal{N}(0, 1)$ e os dois testes coincidem
- A distribuição exata vale sob normalidade de X ; fora disso, vale aproximadamente pelo TLC

Distribuição Normal e t-Student

Propriedade Importante

A distribuição t-Student converge para a distribuição Normal quando $n \rightarrow \infty$ (amostras grandes)



Teste Bicaudal - Distribuição Normal

Distribuição t-Student: valores t e ts para $P(t; df; 1 - \alpha) = 1 - p$															
$\alpha =$	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001	0,95	0,975	0,99	0,995	0,999
1	1,638	1,963	3,078	3,747	6,314	1,638	1,963	3,078	3,747	6,314	0,017	0,050	0,100	0,200	0,500
2	1,886	2,179	3,317	3,919	6,965	1,886	2,179	3,317	3,919	6,965	0,018	0,052	0,102	0,202	0,502
3	2,015	2,277	3,459	3,982	7,457	2,015	2,277	3,459	3,982	7,457	0,019	0,054	0,104	0,204	0,504
4	2,132	2,376	3,581	4,045	7,899	2,132	2,376	3,581	4,045	7,899	0,020	0,056	0,106	0,206	0,506
5	2,234	2,479	3,690	4,107	8,291	2,234	2,479	3,690	4,107	8,291	0,021	0,058	0,108	0,208	0,508
6	2,323	2,576	3,787	4,169	8,633	2,323	2,576	3,787	4,169	8,633	0,022	0,060	0,110	0,210	0,510
7	2,401	2,669	3,875	4,230	8,931	2,401	2,669	3,875	4,230	8,931	0,023	0,062	0,112	0,212	0,512
8	2,470	2,749	3,951	4,291	9,189	2,470	2,749	3,951	4,291	9,189	0,024	0,064	0,114	0,214	0,514
9	2,537	2,819	4,017	4,351	9,400	2,537	2,819	4,017	4,351	9,400	0,025	0,066	0,116	0,216	0,516
10	2,592	2,881	4,073	4,400	9,582	2,592	2,881	4,073	4,400	9,582	0,026	0,068	0,118	0,218	0,518
11	2,638	2,937	4,121	4,448	9,734	2,638	2,937	4,121	4,448	9,734	0,027	0,070	0,120	0,220	0,520
12	2,676	2,986	4,163	4,494	9,869	2,676	2,986	4,163	4,494	9,869	0,028	0,072	0,122	0,222	0,522
13	2,708	3,029	4,200	4,538	9,989	2,708	3,029	4,200	4,538	9,989	0,029	0,074	0,124	0,224	0,524
14	2,734	3,067	4,233	4,580	10,096	2,734	3,067	4,233	4,580	10,096	0,030	0,076	0,126	0,226	0,526
15	2,756	3,099	4,264	4,621	10,191	2,756	3,099	4,264	4,621	10,191	0,031	0,078	0,128	0,228	0,528
16	2,774	3,126	4,293	4,661	10,277	2,774	3,126	4,293	4,661	10,277	0,032	0,080	0,130	0,230	0,530
17	2,789	3,150	4,320	4,699	10,356	2,789	3,150	4,320	4,699	10,356	0,033	0,082	0,132	0,232	0,532
18	2,803	3,172	4,346	4,736	10,428	2,803	3,172	4,346	4,736	10,428	0,034	0,084	0,134	0,234	0,534
19	2,815	3,193	4,370	4,772	10,493	2,815	3,193	4,370	4,772	10,493	0,035	0,086	0,136	0,236	0,536
20	2,826	3,214	4,393	4,807	10,552	2,826	3,214	4,393	4,807	10,552	0,036	0,088	0,138	0,238	0,538
21	2,836	3,234	4,415	4,841	10,607	2,836	3,234	4,415	4,841	10,607	0,037	0,090	0,140	0,240	0,540
22	2,845	3,254	4,436	4,874	10,658	2,845	3,254	4,436	4,874	10,658	0,038	0,092	0,142	0,242	0,542
23	2,854	3,273	4,456	4,906	10,707	2,854	3,273	4,456	4,906	10,707	0,039	0,094	0,144	0,244	0,544
24	2,862	3,292	4,475	4,937	10,754	2,862	3,292	4,475	4,937	10,754	0,040	0,096	0,146	0,246	0,546
25	2,869	3,310	4,493	4,967	10,799	2,869	3,310	4,493	4,967	10,799	0,041	0,098	0,148	0,248	0,548
26	2,876	3,327	4,511	4,996	10,843	2,876	3,327	4,511	4,996	10,843	0,042	0,100	0,150	0,250	0,550
27	2,883	3,344	4,528	5,025	10,886	2,883	3,344	4,528	5,025	10,886	0,043	0,102	0,152	0,252	0,552
28	2,889	3,360	4,545	5,054	10,928	2,889	3,360	4,545	5,054	10,928	0,044	0,104	0,154	0,254	0,554
29	2,895	3,376	4,562	5,082	10,969	2,895	3,376	4,562	5,082	10,969	0,045	0,106	0,156	0,256	0,556
30	2,899	3,391	4,578	5,110	11,009	2,899	3,391	4,578	5,110	11,009	0,046	0,108	0,158	0,258	0,558
31	2,903	3,406	4,594	5,138	11,048	2,903	3,406	4,594	5,138	11,048	0,047	0,110	0,160	0,260	0,560
32	2,907	3,421	4,610	5,166	11,086	2,907	3,421	4,610	5,166	11,086	0,048	0,112	0,162	0,262	0,562
33	2,911	3,436	4,626	5,193	11,124	2,911	3,436	4,626	5,193	11,124	0,049	0,114	0,164	0,264	0,564
34	2,914	3,450	4,641	5,221	11,161	2,914	3,450	4,641	5,221	11,161	0,050	0,116	0,166	0,266	0,566
35	2,918	3,465	4,657	5,248	11,197	2,918	3,465	4,657	5,248	11,197	0,051	0,118	0,168	0,268	0,568
36	2,921	3,479	4,672	5,275	11,233	2,921	3,479	4,672	5,275	11,233	0,052	0,120	0,170	0,270	0,570
37	2,924	3,493	4,687	5,302	11,268	2,924	3,493	4,687	5,302	11,268	0,053	0,122	0,172	0,272	0,572
38	2,927	3,507	4,702	5,329	11,303	2,927	3,507	4,702	5,329	11,303	0,054	0,124	0,174	0,274	0,574
39	2,930	3,521	4,717	5,356	11,337	2,930	3,521	4,717	5,356	11,337	0,055	0,126	0,176	0,276	0,576
40	2,933	3,535	4,732	5,383	11,371	2,933	3,535	4,732	5,383	11,371	0,056	0,128	0,178	0,278	0,578
41	2,936	3,549	4,747	5,410	11,405	2,936	3,549	4,747	5,410	11,405	0,057	0,130	0,180	0,280	0,580
42	2,938	3,562	4,762	5,437	11,438	2,938	3,562	4,762	5,437	11,438	0,058	0,132	0,182	0,282	0,582
43	2,941	3,576	4,777	5,464	11,471	2,941	3,576	4,777	5,464	11,471	0,059	0,134	0,184	0,284	0,584
44	2,943	3,589	4,792	5,491	11,504	2,943	3,589	4,792	5,491	11,504	0,060	0,136	0,186	0,286	0,586
45	2,945	3,602	4,807	5,518	11,537	2,945	3,602	4,807	5,518	11,537	0,061	0,138	0,188	0,288	0,588
46	2,947	3,615	4,822	5,545	11,569	2,947	3,615	4,822	5,545	11,569	0,062	0,140	0,190	0,290	0,590
47	2,949	3,628	4,837	5,572	11,601	2,949	3,628	4,837	5,572	11,601	0,063	0,142	0,192	0,292	0,592
48	2,951	3,641	4,852	5,599	11,633	2,951	3,641	4,852	5,599	11,633	0,064	0,144	0,194	0,294	0,594
49	2,953	3,654	4,867	5,626	11,665	2,953	3,654	4,867	5,626	11,665	0,065	0,146	0,196	0,296	0,596
50	2,955	3,667	4,882	5,653	11,697	2,955	3,667	4,882	5,653	11,697	0,066	0,148	0,198	0,298	0,598
51	2,957	3,680	4,897	5,680	11,729	2,957	3,680	4,897	5,680	11,729	0,067	0,150	0,200	0,300	0,600
52	2,959	3,693	4,912	5,707	11,761	2,959	3,693	4,912	5,707	11,761	0,068	0,152	0,202	0,302	0,602
53	2,961	3,706	4,927	5,734	11,793	2,961	3,706	4,927	5,734	11,793	0,069	0,154	0,204	0,304	0,604
54	2,963	3,719	4,942	5,761	11,825	2,963	3,719	4,942	5,761	11,825	0,070	0,156	0,206	0,306	0,606
55	2,965	3,732	4,957	5,788	11,857	2,965	3,732	4,957	5,788	11,857	0,071	0,158	0,208	0,308	0,608
56	2,967	3,745	4,972	5,815	11,889	2,967	3,745	4,972	5,815	11,889	0,072	0,160	0,210	0,310	0,610
57	2,969	3,758	4,987	5,842	11,921	2,969	3,758	4,987	5,842	11,921	0,073	0,162	0,212	0,312	0,612
58	2,971	3,771	4,999	5,869	11,953	2,971	3,771	4,999	5,869	11,953	0,074	0,164	0,214	0,314	0,614
59	2,973	3,784	5,014	5,896	11,985	2,973	3,784	5,014	5,896	11,985	0,075	0,166	0,216	0,316	0,616
60	2,975	3,797	5,029	5,923	12,017	2,975	3,797	5,029	5,923	12,017	0,076	0,168	0,218	0,318	0,618
61	2,977	3,810	5,044	5,950	12,049	2,977	3,810	5,044	5,950	12,049	0,077	0,170	0,220	0,320	0,620
62	2,979	3,823	5,059	5,977	12,081	2,979	3,823	5,059	5,977	12,081	0,078	0,172	0,222	0,322	0,622
63	2,981	3,836	5,074	6,004	12,113	2,981	3,836	5,074	6,004	12,113	0,079	0,174	0,224	0,324	0,624
64	2,983	3,849	5,089	6,031	12,145	2,983	3,849	5,089	6,031	12,145	0,080	0,176	0,226	0,326	0,626
65	2,985	3,862	5,104	6,058	12,177	2,985	3,862	5,104	6,058	12,177	0,081	0,178	0,228	0,328	0,628
66	2,987	3,875	5,119	6,085	12,209	2,987	3,875	5,119	6,085	12,209	0,082	0,180	0,230	0,330	0,630
67	2,989	3,888	5,134	6,112	12,241	2,989	3,888	5,134	6,112	12,241	0,083	0,182	0,232	0,332	0,632
68	2,991	3,901	5,149	6,139	12,273	2,991	3,901	5,149	6,139	12,273	0,084	0,184	0,234	0,334	0,634
69	2,993	3,914	5,164	6,166	12,305	2,993	3,914	5,164	6,166	12,305	0,085	0,186	0,236	0,336	0,636
70	2,995	3,927	5,179	6,193	12,337	2,995	3,927	5,179	6,193	12,337	0,086	0,188	0,238	0,338	0,638
71	2,997	3,940	5,194	6,220	12,369	2,997	3,940	5,194	6,220	12,369	0,087	0,190	0,240	0,340	0,640
72	2,999	3,953	5,209	6,247	12,401	2,999	3,953	5,209	6,247	12,401	0,088	0,192	0,242	0,342	0,642
73	3,001	3,966	5,224	6,274	12,433	3,001	3,966	5,224	6,274	12,433	0,089	0,194	0,244	0,344	0,644
74	3,003	3,979	5,239	6,301	12,465	3,003	3,979	5,239	6,301	12,465	0,090	0,196	0,246	0,346	0,646
75	3,005	3,992	5,254	6,328	12,497	3,005	3,992	5,254	6,328	12,497	0,091	0,198	0,248	0,348	

Cálculo do Poder do Teste

Para um teste unilateral com significância α e poder desejado $\kappa = 1 - \beta$, o efeito é detectável se

$$|\delta| > (t_{\kappa} + t_{1-\alpha}) SE(\hat{\delta})$$

- δ : tamanho do efeito (ex.: $\mu - \mu_0$).
Usamos δ , e não β , para não confundir com o erro tipo II
- t_{κ} , $t_{1-\alpha}$: quantis da t para o poder e para a significância
- $SE(\hat{\delta})$: erro padrão do estimador, ex.: $s/\sqrt{n}$
- O efeito mínimo detectável cai com $\sqrt{n}$ e sobe com s

